

Formulación matemática del modelo bifásico de ascenso de magma

El operador directo de RIconduitex5_5

Ignacio Gómez Gómez

24 de septiembre de 2026

Resumen

Se escribe el modelo de conducto que ya está implementado (RIconduitex5_5.py), no un recorte. Es un flujo bifásico estacionario unidimensional, isoterma, de sección constante, con dos velocidades y arrastre, en el marco de Slezin (2003) y Kozono & Koyaguchi (2009). El estado es $\mathbf{y} = (P, \phi, N, \xi, u_m, u_g)$. Las dos velocidades son algebraicas; P , ϕ , N y ξ cumplen un DAE. El caudal másico q se determina por un problema de tiro. Ése es el operador directo que se quiere invertir.

Índice

1. Dominio, fases e hipótesis	2
2. Variables de estado	2
3. Conservación de masa	2
4. Conservación de momentum	3
5. Solubilidad y gas exsuelto	3
6. Cristales	4
7. Burbujas: radio y coalescencia	4
8. Fuerzas	5
8.1. Fricción con la pared	5
8.2. Arrastre gas–fundido	5
9. Reología	5
10. Regímenes, fragmentación y condiciones de borde	6
11. El DAE, escrito de una vez	6
12. Qué se recupera: el problema inverso	7
13. La versión transiente, en breve	7
14. Constantes del caso Calbuco	7

1. Dominio, fases e hipótesis

El conducto es el intervalo $z \in [H, 0]$, con z creciente hacia la superficie ($H < 0$ es el techo de la cámara). La sección es constante: cilindro de radio R , o dique de semi-ancho R . El flujo es estacionario e isoterma. Hay dos fases con **velocidad propia**:

fase	densidad	velocidad
fundido (silicato + cristales + agua disuelta)	ρ_m (constante)	$u_m(z)$
gas (vapor de agua)	$\rho_g = P/(R_v T)$	$u_g(z)$

$\phi(z)$ es la fracción volumétrica de gas. La fracción volumétrica de fundido es $1 - \phi$. Los cristales viven en el fundido: $\xi(z)$ es su fracción en la fase condensada. $N(z)$ es el número de burbujas por unidad de volumen de fundido.

Hipótesis que el código impone y que hay que tener a la vista:

- una sola presión (las dos fases están en equilibrio mecánico local: no hay $P_g \neq P_m$);
- ρ_m se calcula una vez, a la presión y al agua disuelta de la base, y se mantiene constante (Bottinga & Weill 1970); el comentario de `calbuco2015d.py` deja explícito que ξ *aún no* entra en esa densidad;
- el agua disuelta está en equilibrio con P (no hay ecuación de retraso para c_d);
- T es uniforme;
- el área transversal no depende de z .

Caso base (Calbuco 2015, `calbuco2015d.py`): $H = -7000$ m, $R = 16$ m, $\Delta P = 5$ MPa, $c_0 = 0.04$, $T = 1243.15$ K, $\xi_0 = 0.25$.

2. Variables de estado

El estado en cada z es el vector de seis componentes

$$\mathbf{y}(z) = (P(z), \phi(z), N(z), \xi(z), u_m(z), u_g(z)). \quad (1)$$

Las dos últimas son *algebraicas*: quedan determinadas por la conservación de masa una vez conocidos (P, ϕ, ξ) y el caudal q . Las cuatro primeras son diferenciales. El sistema es un DAE de índice 1,

$$M \mathbf{y}' = F(\mathbf{y}; q), \quad M = \text{diag}(1, 1, 1, 1, 0, 0). \quad (2)$$

3. Conservación de masa

Como el área es constante y el flujo es estacionario, el caudal másico por unidad de área es un escalar,

$$q = \rho_m(1 - \phi) u_m + \rho_g \phi u_g = \text{const.} \quad (3)$$

Ese q es el MER por unidad de área; para un cilindro, $\text{MER} = \pi R^2 q$. Se descompone en la fracción másica de gas exsuelto

$$n := \frac{\rho_g \phi u_g}{q}, \quad 1 - n = \frac{\rho_m(1 - \phi) u_m}{q}, \quad (4)$$

y se despejan las velocidades

$$u_m = \frac{q(1 - n)}{(1 - \phi) \rho_m}, \quad u_g = \frac{q n}{\phi \rho_g}. \quad (5)$$

Esto es exactamente `result[4]` y `result[5]` del código. n no es una incógnita extra: es una función algebraica de (P, ξ) , dada por la solubilidad (sección 5).

En la base, si aún no hay gas exsuelto, $n = 0$, $\phi = 0$ y $u_m = u_g = v_{\text{in}}$, con $q = v_{\text{in}}\rho_m$. Si ya hay gas,

$$\rho_{t,i} = \frac{P_i \rho_m}{\rho_m R_v T n_i + P_i (1 - n_i)}, \quad \phi_i = \left(1 + \frac{P_i}{n_i R_v T} \frac{1 - n_i}{\rho_m}\right)^{-1}, \quad q = v_{\text{in}} \rho_{t,i}. \quad (6)$$

4. Conservación de momentum

Con z creciente hacia arriba, el balance de momentum de cada fase es el de Kozono & Koyaguchi (2009):

$$\rho_m (1 - \phi) u_m \frac{du_m}{dz} = -(1 - \phi) \frac{dP}{dz} - \rho_m (1 - \phi) g + F_{mg} - F_{mw}, \quad (7)$$

$$\rho_g \phi u_g \frac{du_g}{dz} = -\phi \frac{dP}{dz} - \rho_g \phi g - F_{mg} - F_{gw}. \quad (8)$$

F_{mw} es la fricción pared–fundido, F_{gw} la pared–gas y F_{mg} el arrastre gas–fundido (fuerza por unidad de volumen *sobre el fundido*; sobre el gas va con signo contrario).

Las velocidades (5) dependen de P y ϕ (y de ξ , que entra en n). Al sustituir du_m/dz y du_g/dz en (7)–(8) queda un sistema lineal 2×2 para $(dP/dz, d\phi/dz)$. El código lo resuelve en la forma

$$\frac{d\phi}{dz} = \frac{-e b + d f}{a d - b c}, \quad \frac{dP}{dz} = \frac{-e a + f c}{a d - b c}, \quad (9)$$

con los coeficientes de `momenteq`

$$\begin{aligned} a &= \rho_g u_g^2, & b &= \phi - \frac{u_g^2 \phi}{R_v T} + \frac{\partial n}{\partial P} q u_g, \\ c &= \rho_m u_m^2, & d &= \frac{\partial n}{\partial P} q u_m - (1 - \phi), \\ e &= -\rho_m (1 - \phi) g + F_{mg} - F_{mw}, & f &= \rho_g \phi g + F_{mg} + F_{gw}. \end{aligned} \quad (10)$$

La cantidad f es menos el lado derecho de (8) sin el término de presión: el signo de F_{mg} en e y en f es el mismo *después* de haber pasado (8) al otro lado. El arrastre, en la física, es opuesto en las dos fases.

Los términos con $\partial n / \partial P$ vienen de derivar (5) respecto de P a través de $n = n(P, \xi)$ y de $\rho_g = P / (R_v T)$. Sin ellos el sistema no sería consistente con la exsolución.

5. Solubilidad y gas exsuelto

Ley de Henry,

$$c_s(P) = C_1 P^\beta, \quad C_1 = 4.11 \times 10^{-6}, \quad \beta = \frac{1}{2}, \quad (11)$$

con P en pascals y c_s en fracción másica del fundido. El agua total del sistema es c_0 . Los cristales no disuelven agua: el contenido de agua “disponible” en la fase condensada se corrige por ξ . El código usa

$$\text{test} = (1 - \xi_0) c_0 - (1 - \xi) C_1 P^\beta. \quad (12)$$

Si $\text{test} \leq 0$ el magma está subsaturado: $n = 0$. Si $\text{test} > 0$,

$$n(P, \xi) = \frac{(1 - \xi_0) c_0 - (1 - \xi) C_1 P^\beta}{1 - C_1 P^\beta}. \quad (13)$$

La derivada $\partial n / \partial P$ que entra en (10) es la de la regla del cociente sobre (13), e incluye $\partial \xi / \partial P$ vía la cinética (sección 6). Con $A = (1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi)C_1P^\beta$ y $B = 1 - C_1P^\beta$,

$$\frac{\partial n}{\partial P} = \frac{A_P B - A B_P}{B^2}, \quad A_P = \frac{\partial \xi}{\partial P} C_1 P^\beta - (1 - \xi) C_1 \beta P^{\beta-1}, \quad B_P = -C_1 \beta P^{\beta-1}. \quad (14)$$

En el código es `dfgdp`.

6. Cristales

Hay una fracción inicial de fenocristales ξ_0 y un techo $\xi_{\text{máx}}$. La fracción de equilibrio a la presión P se interpola con el agua ya exsuelta,

$$f_2 = \text{máx} \left(0, \frac{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi)C_1P^\beta}{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi_{\text{máx}})C_1P_{\text{atm}}^\beta} \right), \quad \xi_{\text{eq}} = \xi_0 + (\xi_{\text{máx}} - \xi_0)f_2, \quad (15)$$

y se cierra con $f_3 = \text{máx}(0, 1 - \xi/\xi_{\text{eq}})$. La tasa es de primer orden, con tiempo característico τ_c (`tcar` = 2 h):

$$\frac{d\xi}{dt} = \text{máx} \left(0, \frac{(\xi_{\text{máx}} - \xi_0) f_2 f_3}{\tau_c} \right). \quad (16)$$

A lo largo del conducto, $d\xi/dz = (d\xi/dt)/u_m$. El código usa esa forma en el régimen $n_{\text{eq}} = 3$; en los regímenes 1 y 2 escribe $d\xi/dz$ *sin* dividir por u_m (hay un comentario “Preguntar” en `momenteq`). La forma físicamente consistente es la primera.

7. Burbujas: radio y coalescencia

El radio de burbuja compatible con ϕ y N es

$$r_b = \left(\frac{\phi}{\frac{4}{3}\pi N(1 - \phi)} \right)^{1/3}, \quad (17)$$

es decir, N está medida por unidad de volumen de fundido: $\phi = N \cdot (\frac{4}{3}\pi r_b^3) \cdot (1 - \phi)$.

La coalescencia sigue una ley de tipo Slezin. Mientras $r_b < \frac{1}{2}R$ y $\phi < \phi_{\text{crit}}$,

$$\begin{aligned} \frac{dN}{dt} = & -N^{2/3} (1 - \phi)^{-1/3} \cdot \frac{1}{9} \frac{(\rho_m - \rho_g)g}{\mu} \cdot \left(\frac{3\phi}{4\pi} \right)^{2/3} \\ & \cdot (F_1^2 - F_2^2) \cdot \left(1 - (F_1 + F_2) \left(\frac{3\phi \cdot \pi / (6\phi_{\text{crit}})}{4\pi} \right)^{1/3} \right)^{-1} \\ & \cdot F_c (1 - \phi / \phi_{\text{crit}}) (R - r_b) / R, \end{aligned} \quad (18)$$

con $F_1 = 1.8$, $F_2 = 0.2$ (tamaños relativos de la población bimodal) y $F_c \in [0, 1]$ la eficiencia. Si no se cumple la guarda, $dN/dt = 0$. A lo largo del conducto,

$$\frac{dN}{dz} = \frac{1}{u_m} \frac{dN}{dt}. \quad (19)$$

N en la base se fija por la tasa de descompresión (Toramaru): $\log_{10} N = 1.5 \log_{10}(\dot{P}) + 5$, con $\dot{P} = -(dP/dz) v_{\text{in}}$, y un suelo $N = 10^8$ si hay exsolución ya en la entrada.

8. Fuerzas

8.1. Fricción con la pared

En el tramo viscoso $F_{gw} = 0$ y

$$F_{mw} = c_g \frac{\mu u_m}{R^2}, \quad c_g = \begin{cases} 8 & \text{cilindro (Poiseuille),} \\ 3 & \text{dique.} \end{cases} \quad (20)$$

Tras la fragmentación $F_{mw} = 0$ y aparece

$$F_{gw} = 0.01 \frac{\rho_g |u_g| u_g}{4R}. \quad (21)$$

8.2. Arrastre gas–fundido

Depende del régimen, marcado por la fracción de gas. Se definen dos umbrales de permeabilidad $\phi_1 < \phi_2$ y el umbral de fragmentación ϕ_{crit} (sección 10). $Re_b = 2r_b \rho_g |u_g - u_m| / \mu_g$ con $\mu_g = 10^{-5}$ Pa s.

Régimen 1 ($\phi < \phi_1$). Stokes,

$$F_{mg} = \frac{3\mu}{r_b^2} (u_g - u_m) \phi (1 - \phi). \quad (22)$$

Régimen 2 ($\phi_1 \leq \phi < \phi_2$). Interpolación $\theta = (\phi - \phi_1) / (\phi_2 - \phi_1)$. Si $Re_b > 2200$, entre Stokes y arrastre inercial; si no, entre Stokes y Darcy, con permeabilidad $k = 0.131 r_b^2 (\phi - \phi_1 + 0.05)^{2.1}$:

$$F_{mg} = \left(\frac{\mu_g}{k} \right)^\theta \left(\frac{3\mu}{r_b^2} \right)^{1-\theta} (u_g - u_m) \phi (1 - \phi) \quad (23)$$

(y el análogo inercial con $0.33 \rho_g |u_g - u_m| / (4r_b)$ en lugar de μ_g/k).

Régimen 3 ($\phi_2 \leq \phi < \phi_{\text{crit}}$). El extremo $\theta = 1$ de lo anterior: Darcy o inercial, sin mezclar con Stokes.

Régimen 4 ($\phi \geq \phi_{\text{crit}}$, **fragmentado**). El fundido ya no es continuo. El arrastre es el de una partícula en gas ($r_a = 10^{-3}$ m, $c_d = 0.8$), interpolado en una capa de ancho 0.05 en ϕ :

$$F_{mg} = \frac{3c_d}{8r_a} \rho_g |u_g - u_m| (u_g - u_m) \phi (1 - \phi) \quad (24)$$

cuando $\phi \geq \phi_{\text{crit}} + 0.05$.

9. Reología

La viscosidad del fundido es la de Giordano *et al.* (2008), función de la composición anhidra, del agua disuelta c_d y de T . Si el magma está saturado, $c_d = C_1 P^\beta$; si no, $c_d = c_0$. Los cristales multiplican por un factor relativo $\theta_\xi = \text{fvrel}(\xi, \xi_0, \dot{\gamma})$, con $\dot{\gamma} = u_m/R$. El caso base usa el medio efectivo de dos sólidos (**em2s**):

$$\theta_\xi = \left(1 - \frac{\xi_0}{\phi_{\text{máx},1}} \right)^{-2.5} \left(1 - \frac{\xi - \xi_0}{(1 - \xi_0) \phi_{\text{máx},2}} \right)^{-2.5}, \quad (25)$$

con $\phi_{\text{máx},i} = 0.656 \exp(-(\log_{10} r_i)^2 / (2 \cdot 1.08^2))$ y razones de aspecto $r_1 = 4$, $r_2 = 8$.

Las burbujas corrigen otra vez, a la manera de Llewellyn, con el número de capilaridad $Ca = r_b \mu \ell \dot{\gamma} / 3$:

$$\mu = \left(\frac{1}{2} (A - B) (1 - \operatorname{erf}(c_1 \log Ca + c_2)) + B \right) \theta_\xi \mu_{\text{fundido}}, \quad (26)$$

donde $A = (1 - \phi/\phi_*)^{-\phi_*}$, $B = (1 - \phi/\phi_*)^{5\phi_*/3}$, $\phi_* = \phi_{\text{crit}} + 0.05$, $c_1 = -0.2895\phi + 0.8132$ y $c_2 = \phi$.

10. Regímenes, fragmentación y condiciones de borde

El umbral de fragmentación no es un dato fijo. Se calcula un número de capilaridad de referencia a $\phi \approx 0.2$ y

$$\phi_{\text{crit}} = \frac{\ell_+ - \ell_-}{2} \operatorname{erf}(\log_{10} Ca) + \frac{\ell_+ + \ell_-}{2}, \quad (27)$$

con $\ell_+ = 0.785$, $\ell_- = 0.525$. Los umbrales de permeabilidad ϕ_1 , $\phi_2 = \phi_1 + 0.01$ salen de la misma forma, con $(\ell_+, \ell_-) = (0.40, 0.15)$. El integrador marcha por tramos y cambia de régimen al cruzar ϕ_1 , ϕ_2 y ϕ_{crit} . Tras la fragmentación se congelan N y ξ , y el estado diferencial se reduce a (P, ϕ) .

En la base,

$$P(H) = P_{\text{lit}}(H) + \Delta P = \rho_{\text{crust}} g |H| + \Delta P, \quad \xi(H) = \xi_0, \quad u_m(H) = u_g(H) = v_{\text{in}}. \quad (28)$$

v_{in} **no** es un dato: es el parámetro de tiro. En la superficie se pide una de las dos condiciones de Yoshida & Koyaguchi (1999) / Kozono & Koyaguchi (2009),

$$P(0) = P_{\text{atm}} \quad \text{o} \quad u_g(0) \approx c_s := \sqrt{R_v T} \quad (29)$$

(la segunda es el estrangulamiento; c_s es la velocidad del sonido isoterma del gas). El código acepta la solución si $z_{\text{exit}} \geq -5$ m y se cumple el choque o $P \approx P_{\text{atm}}$ con $\phi \geq \phi_{\text{crit}}$. El v_{in} que cierra el problema se busca por bisección (y, más adelante, una corrección tipo secante). El operador directo es

$$\mathcal{F}(\theta) = q^*(\theta) = v_{\text{in}}^*(\theta) \rho_{t,i}(\theta), \quad (30)$$

donde θ reúne R , ΔP , c_0 , T , ξ_0 y, si se abre, $R(\cdot)$.

11. El DAE, escrito de una vez

Juntando todo, el modelo estacionario es

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dz} &= \mathcal{P}(P, \phi, N, \xi; q), \\ \frac{d\phi}{dz} &= \Phi(P, \phi, N, \xi; q), \\ \frac{dN}{dz} &= \frac{1}{u_m} \Gamma_N(P, \phi, N, \xi), \\ \frac{d\xi}{dz} &= \frac{1}{u_m} \Gamma_\xi(P, \xi), \\ 0 &= u_m - \frac{q(1 - n(P, \xi))}{(1 - \phi)\rho_m}, \\ 0 &= u_g - \frac{q n(P, \xi)}{\phi \rho_g(P)}, \end{aligned} \quad (31)$$

con $\mathcal{P}$ y Φ dados por (9), Γ_N por (18) y Γ_ξ por (16). Las fuerzas y la viscosidad que entran en $\mathcal{P}$ y Φ dependen del régimen $\phi \lesseqgtr \phi_1, \phi_2, \phi_{\text{crit}}$. El dato de borde (28)–(29) determina q .

Eso es el modelo. El recorte monofásico de `tesis/prototipo/` se obtiene de aquí al imponer $u_m = u_g$, $\Gamma_N = \Gamma_\xi = 0$, $n = \max(0, (c_0 - C_1 P^\beta)/(1 - C_1 P^\beta))$ y cortar el dominio en la fragmentación. No es otro volcán.

12. Qué se recupera: el problema inverso

Los observables de superficie (tasa de descarga, y si se quiere $\phi(0)$, $u_g(0)$, z_f) son funcionales de la solución de (31). Invertir es, dado d^{obs} , hallar θ tal que $\mathcal{F}(\theta) \approx d^{obs}$. Las tres preguntas son unicidad, estabilidad y reconstrucción. En el recorte $u_m = u_g$ ya se demuestra que $\mathcal{F}$ no es inyectivo en $R(\cdot)$. La pregunta de la tesis es si esa degeneración **sobrevive** a $u_g \neq u_m$, que es precisamente lo que (7)–(8) tienen y el recorte no.

13. La versión transiente, en breve

`RIconduit1D_transient.py` transporta las variables internas por el conducto,

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + u_m \frac{\partial \phi}{\partial z} = S_\phi, \quad \frac{\partial N}{\partial t} + u_m \frac{\partial N}{\partial z} = \Gamma_N, \quad \frac{\partial \xi}{\partial t} + u_m \frac{\partial \xi}{\partial z} = \Gamma_\xi, \quad (32)$$

y deja la presión en equilibrio hidrostático–viscoso de la mezcla, $dP/dz = -\rho_{\text{mix}}g - c_g \mu u_{\text{mix}}/R^2$. Antes de fragmentar usa una sola velocidad (HEM); después, un drift-flux de Zuber–Findlay con v_{slip} de Newton. No es el mismo cierre de momentum que (7)–(8): es una variante, no un reemplazo. Un operador inverso serio tiene que elegir *uno* de los dos y quedarse con él.

14. Constantes del caso Calbuco

símbolo	significado	valor
H	techo de cámara	−7000 m
R	radio	16 m
ΔP	sobrepresión de entrada	5×10^6 Pa
c_0	agua total	0.04
T	temperatura	1243.15 K
$\xi_0, \xi_{\text{máx}}$	cristales inicial / techo	0.25, 0.50
τ_c	tiempo de cristalización	2 h
C_1, β	Henry	4.11×10^{-6} , 1/2
R_v	constante del vapor	$461.11 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
ρ_{crust}	densidad cortical	2600 kg m^{-3}
g	gravedad	9.81 m s^{-2}

Referencias

- [1] Bottinga, Y. & Weill, D.F. (1970). *Densities of liquid silicate systems calculated from partial molar volumes of oxide components*. Am. J. Sci. 269:169–182.
- [2] Giordano, D., Russell, J.K. & Dingwell, D.B. (2008). *Viscosity of magmatic liquids: a model*. EPSL 271:123–134.
- [3] Kozono, T. & Koyaguchi, T. (2009). *Effects of relative motion between gas and liquid on 1-dimensional steady flow in silicic volcanic conduits*. JVGR 180:37–48. [10.1016/j.jvolgeores.2008.11.006](https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2008.11.006)
- [4] Llewellyn, E.W. & Manga, M. (2005). *Bubble suspension rheology and implications for conduit flow*. JVGR 143:205–217.
- [5] Slezin, Yu.B. (2003). *The mechanism of volcanic eruptions (a steady state approach)*. JVGR 122:7–50.

- [6] Yoshida, S. & Koyaguchi, T. (1999). *A new regime of volcanic eruption due to the relative motion of magma and liquid*. JVGR 89:215–226.